

Servidor Proxy



Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira
Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva
Catanduva, SP
Membro Sênior do IEEE
marcio.andrey@ifsp.edu.br

Web Caches (proxy server)

- **Objetivo:** atender o cliente sem envolver o servidor Web originador da informação
 - o usuário configura o browser: acesso Web é feito através de um proxy
 - cliente envia todos os pedidos http para o web cache
 - se o objeto existe no web cache: web cache retorna o objeto
 - ou o web cache solicita objecto do servidor original, então envia o objeto ao cliente.



Servidor Proxy

Porque Web Caching?

- armazenamento está “perto” do cliente (ex., na mesma rede);
- menor tempo de resposta;
- reduz o tráfego para servidor distante
 - links externos podem ser caros e facilmente congestionáveis



Servidor Proxy

Instalação do squid

Para instalar o squid, execute o seguinte comando:

sudo apt install squid

O arquivo de configuração do squid está localizado em:
`/etc/squid/squid.conf`

Configuração Básica **Servidor Proxy**

Para que o squid funcionar, as seguintes linhas devem ser inseridas/descomentada no do arquivo de configuração:

#Configuração por partes

#Parte I

Squid normally listens to port 3128 (linha 2175)

http_port 3128

cache_mem 2000 MB (linha 3710)

maximum_object_size_in_memory 8 MB (linha 3718)

maximum_object_size 512 MB

minimum_object_size 0 KB

cache_dir ufs /var/spool/squid 10000 16 256 (linha 3984)

coredump_dir /var/spool/squid

cache_swap_low 90 (linha 4109)

cache_swap_high 95 (linha 4133)

#Rede Local

acl minha_rede src 192.168.10.0/24 #Rede LAN local

#Portas que utilizam o protocolo SSL

acl SSL_ports port 443

#Portas consideradas "seguras"

acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http

```
#Métodos que terão permissão
acl CONNECT method CONNECT
acl POST method POST
acl GET method GET
```

```
http_access allow POST
http_access allow GET
#-----
```

```
# Nega requisições para portas consideradas não seguras
http_access deny !Safe_ports
```

```
# Nega conexão para portas que utilizam o protocolo SSL e não são consideradas seguras
http_access deny CONNECT !SSL_ports
```

```
# Only allow cachemgr access from localhost
http_access allow localhost manager
http_access deny manager
```

#Permite conexão das redes previamente definidas
http_access allow localhost

Bloqueia o acesso para o restante.
http_access deny all

Vamos criar um novo arquivo para inserir as configurações básicas:

#Define a porta TCP onde o Squid ficará escutando as conexões dos clientes. A porta padrão do Squid é a 3128.

http_port 3128

#Define a quantidade de memória RAM utilizada pelo Squid para armazenar objetos em cache na memória. Nesse caso, o Squid poderá utilizar até 2000 MB de RAM para cache.

cache_mem 2000 MB

#Define o tamanho máximo dos objetos que poderão permanecer armazenados na memória RAM. Arquivos maiores que 8 MB não serão armazenados na memória, apenas no disco.

maximum_object_size_in_memory 8 MB

Vamos criar um novo arquivo para inserir as configurações básicas:

#Define o tamanho máximo dos objetos que poderão ser armazenados no cache em disco. Arquivos maiores que 512 MB não serão armazenados no cache.

maximum_object_size 512 MB

#Define o diretório e a estrutura de armazenamento do cache do Squid.

cache_dir ufs /var/spool/squid 1000 16 256

- ufs: Tipo de sistema de armazenamento utilizado pelo cache.
- /var/spool/squid: Diretório onde os arquivos de cache serão armazenados.
- 1000: Espaço reservado para cache em disco (em MB). Nesse caso: 1 GB.
- 16: Quantidade de diretórios de primeiro nível.
- 256: Quantidade de diretórios de segundo nível

Vamos criar um novo arquivo para inserir as configurações básicas:

#Define o diretório onde o Squid armazenará arquivos de diagnóstico (core dump) em caso de falha do serviço.

coredump_dir /var/spool/squid

Define o limite inferior de ocupação do cache em disco. Quando o cache atingir 90% de ocupação, o Squid começará a remover objetos antigos do cache.

cache_swap_low 90

Define o limite máximo de ocupação do cache em disco. Quando atingir 95%, o Squid removerá objetos do cache de forma mais agressiva até retornar ao limite inferior.

cache_swap_high 95

Vamos criar um novo arquivo para inserir as configurações básicas:

#Cria uma ACL chamada SSL_ports contendo a porta 443, utilizada pelo protocolo HTTPS.

acl SSL_ports port 443

#Define a porta 80 (HTTP) como uma porta segura permitida pelo proxy.

acl Safe_ports port 80

#Define a porta 443 (HTTPS) como segura.

acl Safe_ports port 443

#Cria uma ACL chamada CONNECT para o método HTTP CONNECT.O método CONNECT é utilizado principalmente para conexões HTTPS através do proxy.

acl CONNECT method CONNECT

Vamos criar um novo arquivo para inserir as configurações básicas:

#Bloqueia requisições destinadas a portas que NÃO estejam definidas como seguras na ACL Safe_ports.

O símbolo ! significa negação.

http_access deny !Safe_ports

#Bloqueia conexões HTTPS (método CONNECT) destinadas a portas diferentes da porta 443. Isso evita túneis HTTPS em portas não autorizadas.

http_access deny CONNECT !SSL_ports

#Cria uma ACL chamada minha_rede contendo a rede local 192.168.1.0/24. A palavra src indica que a regra será baseada no endereço IP de origem do cliente.

acl minha_rede src 192.168.1.0/24

Uma vez tendo feito a configuração, é necessário criar a estrutura da cache. Para tanto, execute o comando:

squid -z

Obs: O comando acima é executado apenas quando for modificar a estrutura da cache.

Os comando utilizados para iniciar/reiniciar ou verificar o status do squid são:**sudo /etc/init.d/squid start | restart | status | stop**

Obs: A cada modificação existente no arquivo de configuração, o processo do squid deverá ser reiniciado.

Servidor Proxy

Testando o squid

Configure o seu browser para conectar diretamente na porta onde o squid está rodando.

Configuração de conexão

Configuração do proxy de acesso à internet

☐ Sem proxy

☐ Detectar automaticamente as configurações de proxy desta rede

☐ Usar as configurações de proxy do sistema

☒ Configuração manual de proxy

Proxy HTTP 192.168.15.33 Porta 3128

☒ Usar este proxy também para FTP e HTTPS

Proxy HTTPS 192.168.15.33 Porta 3128

Proxy FTP 192.168.15.33 Porta 3128

Domínio SOCKS Porta 0

☐ SOCKS v4 ☒ SOCKS v5

☐ URL de configuração automática de proxy

Servidor Proxy

Testando o squid

Feito a configuração anterior do browser, tente acessar a Internet.



O servidor proxy está recusando conexões

O Firefox está configurado para usar um servidor proxy que está recusando conexões.

- Verifique as configurações de proxy para se certificar que estão corretas
- Contate seu administrador de rede para se certificar que o servidor proxy está funcionando.

Tentar novamente

Servidor Proxy

Testando o squid

A configuração padrão do Squid faz com que ele negue todas as requisições da rede.

http_access deny all

Para permitir a navegação, troque a diretiva **deny** por **allow**

http_access allow all

Nesse caso, o Squid está configurado para ser um proxy básico.

Servidor Proxy

Criando a Estrutura do Proxy

cache_dir ufs /var/spool/squid 1000 128 256

sudo squid -z

cache_dir	Diretiva
Ufs	Tipo de armazenamento a ser utilizado
/var/spool/squid	Diretório onde será armazenado o cache dos dados
100	Espaço reservado em disco (em MB) para o cache dos objetos
16	Quantidade de diretórios de primeiro nível a serem criados para a estrutura de cache
256	Quantidade de diretórios de primeiro nível a serem criados para a estrutura de cache

Fonte: <https://www.devmedia.com.br/implementacao-de-um-proxy-web-com-squid-revista-infra-magazine-8/26302>

Servidor Proxy

Controle de acesso - ACL

O squid controla o acesso às páginas da internet através das chamadas ACL (*Access Control List*)

As ACLs permitem especificar endereços de origem e destino das requisições, domínios, horários, portas ou métodos de conexão ao *proxy*, que serão utilizados para negar, permitir ou negar acessos.

As ACLs são criadas com padrões diferentes de restrição e acesso, por exemplo, bloqueio do acesso a internet para dispositivos previamente definido, bloqueio ou acesso a determinados sites etc.

Servidor Proxy

Controle de acesso - ACL

Exemplo de algumas ACLs

ACLs de origem: são as regras que definem os IPs que poderão ter acesso ou restrição às regras definidas;

ACLs de destino: definem qual destino poderá ser ou não acessado. Este controle pode ser realizado informando um site, uma rede ou fazendo uso de expressões regulares;

ACLs de horário: permitem liberar ou bloquear o acesso de acordo com horários definidos nas regras;

Servidor Proxy

Controle de acesso - ACL

Exemplo de algumas ACLs

ACLs utilizando blacklist: permite controle granular no bloqueio de acessos através de palavras específicas;

ACLs utilizando whitelist: permite controle granular na liberação de domínios que contenham palavras da blacklist.

Servidor Proxy

Controle de acesso - ACL

Sintaxe de uma ACL:

acl [nome_da_acl] [tipo_da_acl] {argumentos}

acl: nome padrão para iniciar a regra;

nome_da_acl: nome de identificação;

tipo_da_acl: tipo da acl que será criada;

argumentos: opções que podem ser inseridas na acl;

Servidor Proxy

Controle de acesso - ACL

Exemplo de algumas opções:

src	Filtro que define a origem dos hosts ou rede que será considerada na ACL
time	Filtro por hora e dia da semana
urlpath_regex	Filtro de complemento de uma URL que pode ser utilizado para tratar uma URI (\.gif, \.jpg).
url_regex	Filtro de uma string na URL
dstdomain	Filtro de uma única URL
proxy_auth	Filtro por usuários autenticados
arp	Filtro por MAC address
maxconn	Filtro por conexões

Fonte: <https://www.devmedia.com.br/implementacao-de-um-proxy-web-com-squid-revista-infra-magazine-8/26302>

Servidor Proxy

Controle de acesso - ACL

Exemplo de algumas opções:

proto	Filtro por protocolos
port	Filtro por portas de serviço

Fonte: <https://www.devmedia.com.br/implementacao-de-um-proxy-web-com-squid-revista-infra-magazine-8/26302>

Exemplos:

```
acl minha_rede src 192.168.1.0/24
```

```
httpd_access allow minha_rede
```


Servidor Proxy

ACL Origem

Verifica o endereço IP de origem do dispositivo que solicitou a requisição de acesso.

```
acl minha_rede src 192.168.1.0/24
```

```
acl gateway src 192.168.1.1
```

Servidor Proxy

ACL Destino

Nesse caso, as regras irão se basear no endereço IP do servidor solicitado na requisição do dispositivo.

É possível, por exemplo, nessa configuração restringir acesso a outras redes, endereços de domínios ou partes de um domínio.

Exemplos:

```
acl minha_rede dst 192.168.1.1/24
```

```
acl Sites_Internacionais dstdomain .com
```

```
acl Site_Google dstdomain .google.com
```

Servidor Proxy

Configuração da regra http_access

Uma vez criada as ACLs origem e destino, é necessário dizer ao Squid o que fazer, quem será liberado ou bloqueado. Por exemplo:

```
acl minha_rede src 192.168.1.0/24
```

```
http_access allow minha_rede
```

```
http_access deny all
```

Para verificar a sintaxe, digite: `sudo squid -k parse`

Servidor Proxy

Configuração da regra http_access para acesso a sites

Exemplo:

```
acl rede2 src 192.168.1.0/24
```

```
acl dominio dstdomain .facebook.com
```

```
http_access deny minha_rede dominio
```

```
http_access allow minha_rede
```

```
http_access deny all
```

Servidor Proxy

Configuração da regra `http_access` para acesso a sites por bloco de palavras

Exemplo:

```
acl minha_rede src 192.168.1.0/24
```

```
acl dominios_bloqueados dstdomain "/etc/squid/dominios_bloqueados.txt"
```

```
http_access deny minha_rede dominios_bloqueados
```

```
http_access allow minha_rede
```

```
http_access deny all
```

Dentro do arquivo `dominios_bloqueados.txt` insira os dominios:

`.facebook.com`

`.youtube.com`

`.googlevideos.com`

`.cnn.com`

Servidor Proxy

Configuração da regra `http_access`

```
acl minha_rede src 192.168.15.0/24
```

```
acl Sites_Internacionais dstdomain .com
```

```
acl Site_Google dstdomain .google.com
```

```
http_access allow minha_rede Site_Google
```

```
http_access deny minha_rede Sites_Internacionais
```

```
http_access allow minha_rede
```

Reinicie o serviço para testar a configuração

Execute o comando: *sudo tail -f /var/log/squid/access.log*

Servidor Proxy

Teste modificando a permissão de acesso

http_access deny minha_rede Site_Google

http_access allow minha_rede Sites_Internacionais

http_access allow minha_rede

Reinicie o serviço para testar a configuração

Execute o comando: *sudo tail -f /var/log/squid/access.log*

Servidor Proxy

Restrições por horário

acl manha time 08:00-11:59

acl almoco time 12:00-14:00

acl tarde time 14:01-19:00

acl Facebook dstdomain .facebook.com

http_access deny minha_rede Facebook manha

http_access allow minha_rede Facebook almoco

http_access deny minha_rede Facebook tarde

Obs.: Para acertar o relógio do servidor:

sudo date -s “2026-05-25 21:45:00”

timedatectl

sudo timedatectl set-timezone America/Sao_Paulo

sudo timedatectl set-ntp true

Instalação do Sarg

Para instalar o SARG execute o seguinte comando:

```
sudo apt install sarg
```

Abra o arquivo de configuração em `/etc/sarg/sarg.conf` e configure as seguintes linhas:

Access_log //Local onde está o arquivo de log do squid

graph_font //Local onde está fonte utilizada para gerar o gráfico

output_dir //Local onde será publicado o arquivo html

Resolve_ip no //Não resolver o IP

Para gerar os relatórios, execute o comando: **sudo sarg -f /etc/sarg/sarg.conf**

Servidor Proxy

1 - Dentro do diretório /etc/squid/ crie os seguintes arquivos:

Sites_bloqueados

Sites_liberados

Palavras_bloqueadas

Bloquear_downloads

2 – Elabore regras para proibir e liberar sites, palavras e downloads de acordo com os arquivos acima mencionado. Faça uma pesquisa sobre as diretivas que podem ser utilizadas em ambos os cenários.

3 – Faça testes em cada cenário, de acordo com as regras estabelecidas indicadas pelos arquivos utilizados.

Servidor Proxy

4 – Configure o SARG para gerar o relatório dos sites pesquisados.

5 – Faça uma pesquisa e configure a autenticação de usuários pelo squid. Faça testes com vários usuários. Gere a configuração do SARG e verifique como ficou o log no SARG.

6 – É possível configurar o proxy de tal forma que não seja necessário configurar o navegador na estação (tal configuração é denominada de proxy transparente). Pesquise como fazê-la e implemente-a no seu proxy.



Prof. Dr. Marcio Andrey Teixeira

marcio.andrey@ifsp.edu.br

<http://marcioteixeira.pro.br>

Bibliografia

SILVA, G. M.. Segurança em sistemas Linux. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 240p.

THOMPSON, M. A.. Windows Server 2012: fundamentos. 1. ed. São Paulo: Érica, 2012. 232p.

VIANA, E. R. C.. Virtualização de servidores Linux para redes corporativas: guia prático. 1.

ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 342p.

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W.. Computer networking: a top-down approach. 6. ed. AddisonWesley, 2012. 864p.

SCHRODER, C.. Redes Linux: livro de receitas. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2006. 569p.